

PROJEKT ENGINEERING

Planung

Herwig Mayr

Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien
Fachhochschule OÖ, Hagenberg

Man kann zu wenig und zu viel planen!

„Man verliert die meiste Zeit damit,
dass man Zeit gewinnen will.“

(John Steinbeck)

„Wenn du nicht gut planen kannst,
plane häufig.“

(Watts Humphrey)



(Grafik: 123rf.com)

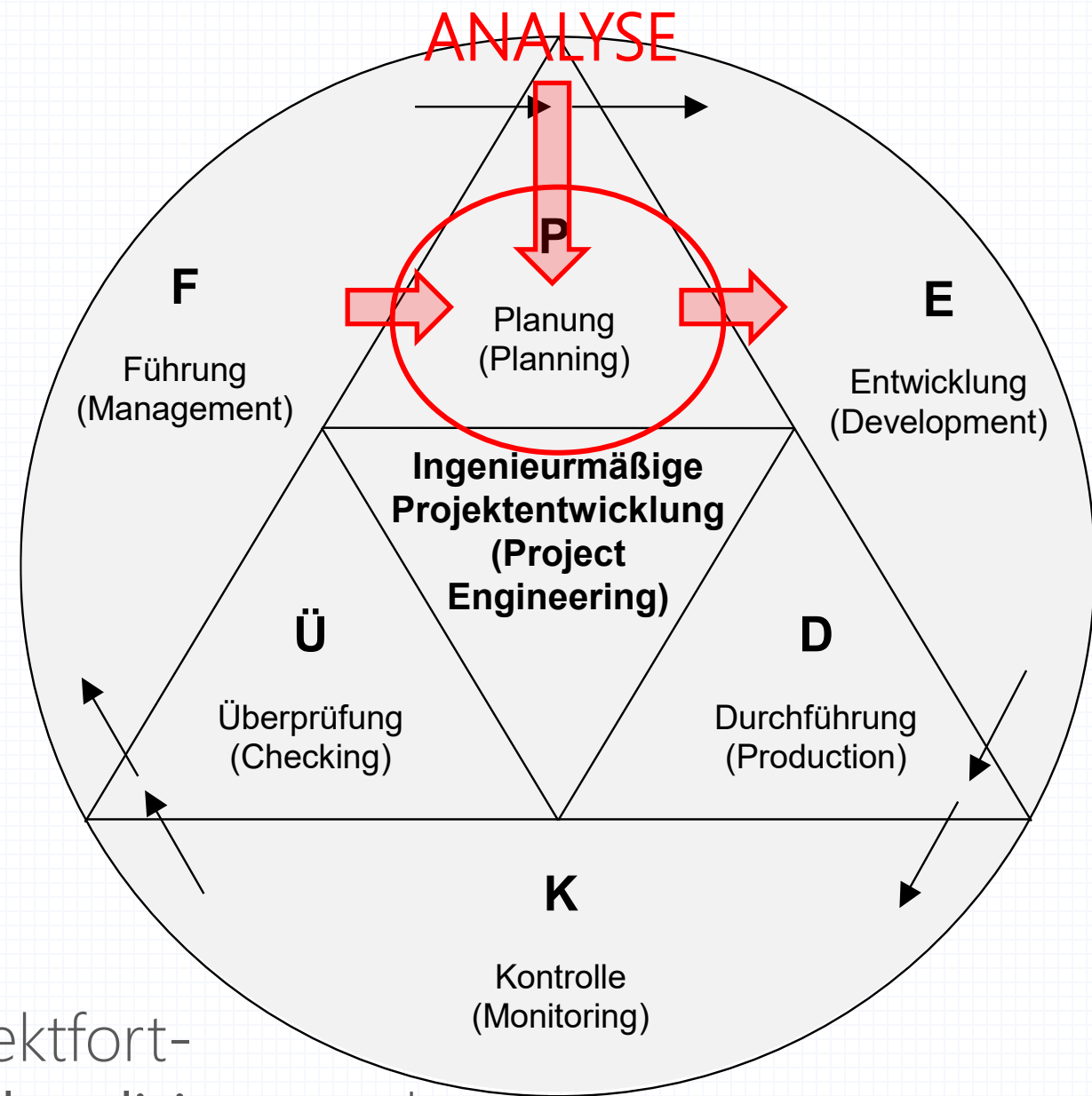
Planung Ziel

Planung – Ziel

Vorgaben festlegen für

- Projektorganisation
- Aufgaben
- Aufwände
- Termine
- Ressourcen
- Kosten
- Finanzierung
- begleitende Maßnahmen
- vorsorgende Maßnahmen

Planung bzw. Pläne müssen mit Projektfortschritt **kontinuierlich verfeinert** und **aktualisiert** werden.



Planung Aufgaben

Planung – Aufgaben

- 1 • Organisationsplanung
- 2 • Ziel- und Aufgabenplanung
- 3 • Zeitplanung
- 4 • Ablauf- und Terminplanung
- 5 • Ressourcenplanung (Sachmittel, Personal)
- 6 • Kosten- und Finanzplanung
- 7 • begleitende und vorsorgende Planung

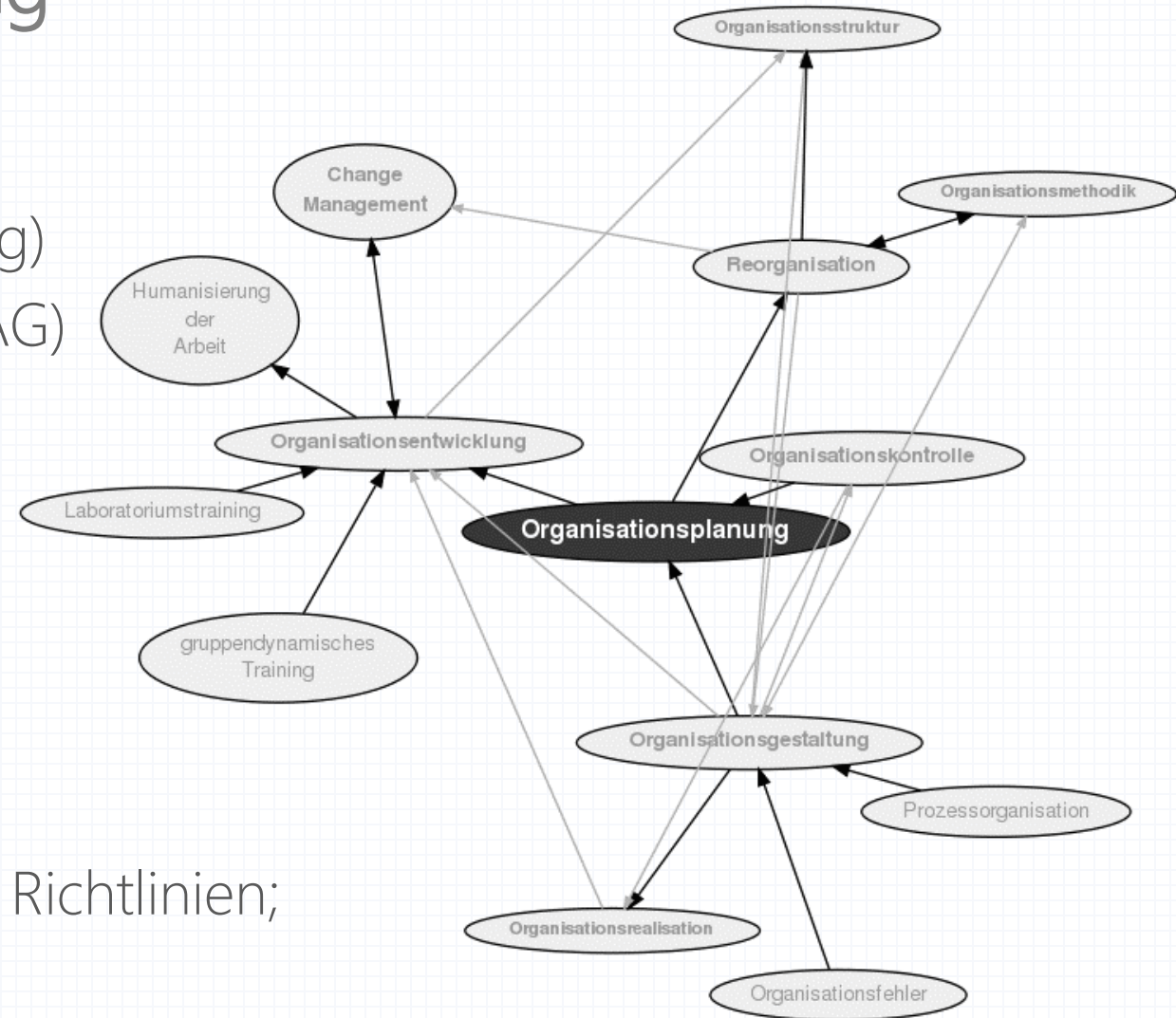
Aufgaben – Organisationsplanung

Planung der **Aufbauorganisation**:

- Teamorganisation (Mitglieder, Führung)
- Kommunikationskonzept (intern, zu AG)
- organisatorische Vorgaben (Normen – z.B. QS, Richtlinien)

Planung der **Ablauforganisation**:

- Prozesse
- Vorgehensmodelle und –methoden
- organisatorische Vorgaben (Normen, Richtlinien; analog zu Aufbauorganisation)



(Grafik: wirtschaftslexikon.gabler.de)

Aufgaben – Ziel- und Aufgabenplanung

Zielplanung: Festlegung der Zielwerte inkl. Ausmaß und Termin der geplanten Zielerreichung

Aufgabenplanung: Gliederung und Schätzung von Teilaufgaben, Festlegen der Aufgabenübergänge („**Abnahmen**“)

-> Aufgabenplan



(Bild: „Aufgabenplan für Kinder“, www.flickr.com)

Aufgaben – Zeitplanung

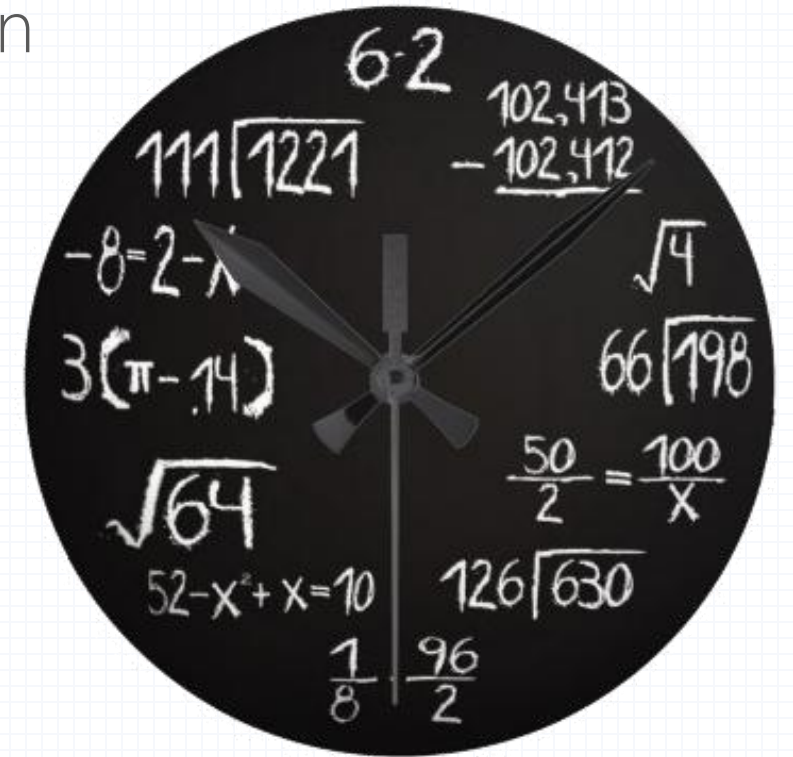
Ermittlung des **Zeitbedarfs** für die Aufgaben (bzgl. Schwierigkeit, Sachmittel, Personal) mittels Aufwandsschätzungen

auch **Aufwandsplanung** genannt;
basiert auf **Aufgabenplan**!

Wichtig: **Freiraum** (slack) einplanen!

Aber Achtung (**Parkinsonsches Gesetz**):

„Man braucht immer (mindestens) so viel Zeit, wie man hat!“



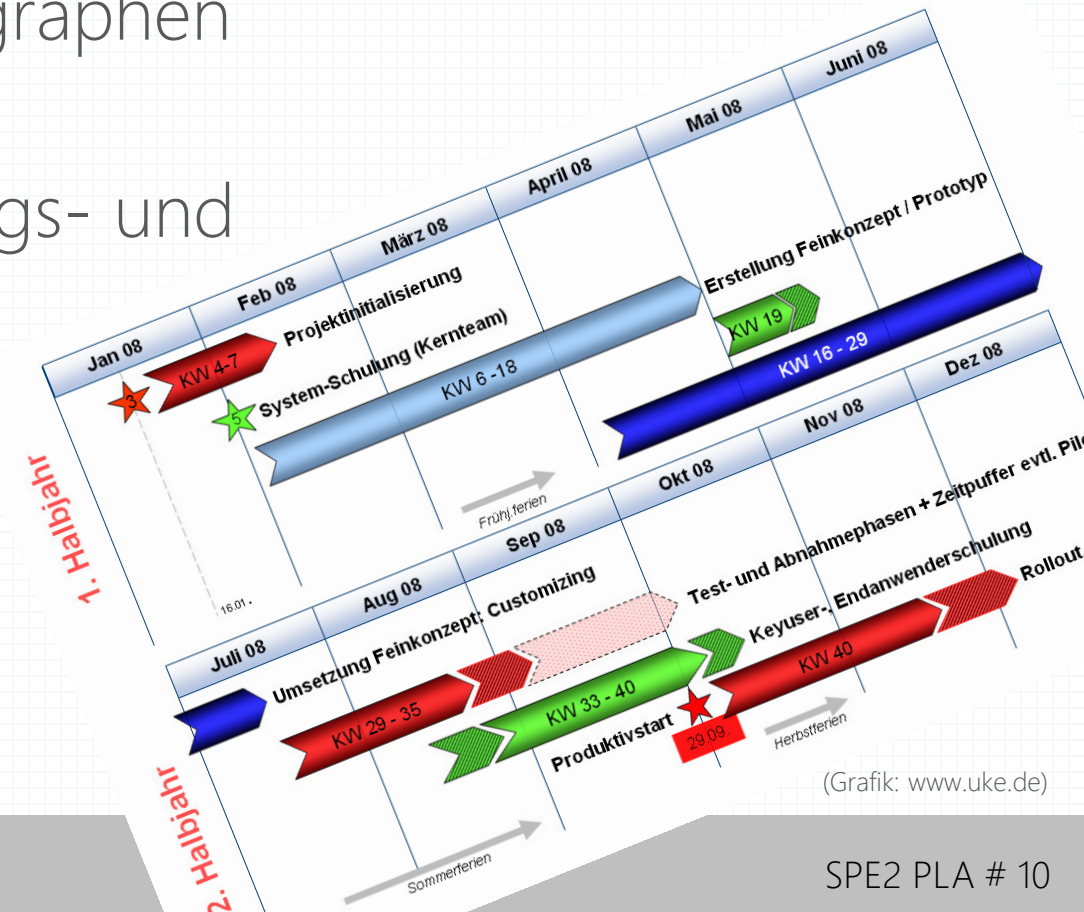
(Bild: www.zazzle.de)

Aufgaben – Ablauf- und Terminplanung

auch **Meilensteinplanung** genannt; basiert auf **Aufgaben-** und **Zeitplan!**

- **Ablaufplanung:** Erstellen eines Ablaufgraphen durch Verknüpfung der Aufgaben
- **Terminplanung:** Festlegung von Anfangs- und Endterminen für jede Aufgabe;

Meilensteine = wichtige Zwischentermine (Abnahme unter Beisein des AG)



Beispiel/Übung: Meilensteinplanung des LEGO-Projekts

- *Projektbeginn:*
- *Lastenheft:*
- *Pflichtenheft:*
- *Alphatesten:*
- *Betatesten:*
- *Wettkampf:*
- *Projektende:*

Aufgaben – Ressourcenplanung

auch **Kapazitätsplanung** genannt

- termingerechte Zuteilung von Ressourcen (**Sachmittel** und **Personal**)
- Entscheidung von Eigenfertigung und Zukauf



(Bild: Peter Heiligenbrunner, www.goesser.at)

Kapazitätsabgleich: gegenseitige Abstimmung von Ablauf- und Terminplanung mit Ressourcenplanung

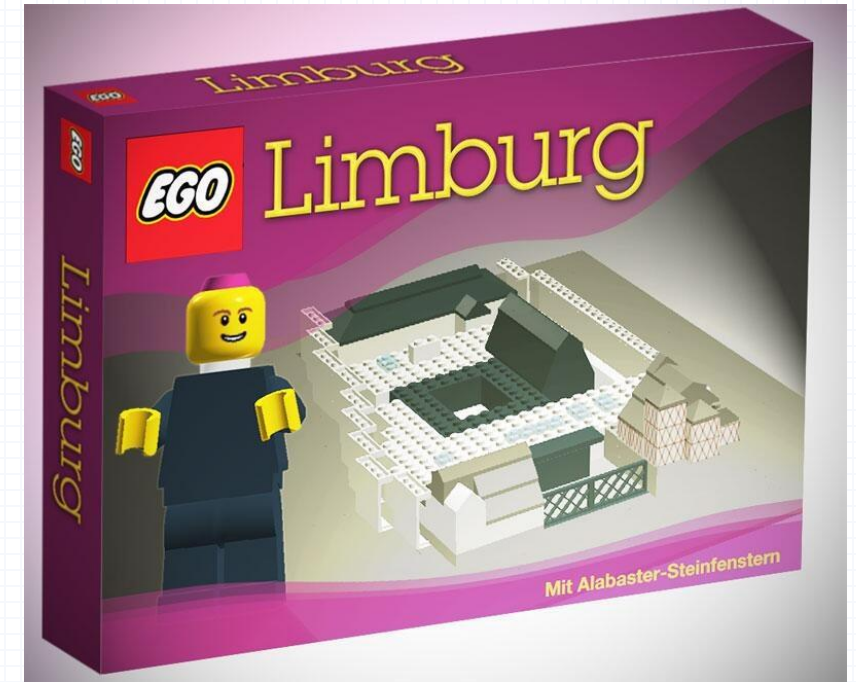
Aufgaben – Kosten- und Finanzierungsplanung

Kostenplanung

Ermittlung und terminliche Zuordnung von Kosten (aus verplanten Ressourcen)

Finanzierungsplanung

Budgetierung, Steuerung der Finanzmittelbereitstellung (aus Kostenplan)



(Bild: www.n-tv.de; www.twitter.com)

Aufgaben – Begleitende und vorsorgende Maßnahmen

Begleitende Maßnahmen (Planung für **erwünschte** Ereignisse):

- Testplanung
- Installationsplanung, Schulungsplanung
- Qualitätssicherungsplanung
- Berichtswesenplanung, Dokumentationsplanung, ...

Vorsorgende Maßnahmen (Planung für **unerwünschte** Ereignisse):

- Gewährleistungsplanung, Wartungsplanung
- Sicherheitsplanung, Sicherungsplanung
- Notfallplanung, Katastrophenplanung, ...

Projektplanung muss durch die Ergebnisse der Projektkontrolle aktuell gehalten werden!

Beispiel/Übung: Notfallplanung vs. Katastrophenplanung (Bsp. Studium)

Notfälle:

Katastrophen:

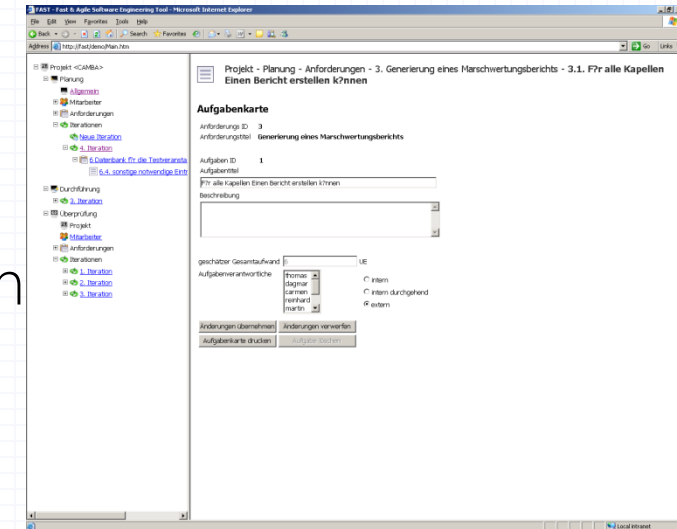


Einschub: Iterativ-inkrementelle Planung beim agilen Vorgehen

Struktur moderner Werkzeuge

Projekt: Planung

Allgemein
Mitarbeiter
Anforderungen – Aufgaben
Iterationen



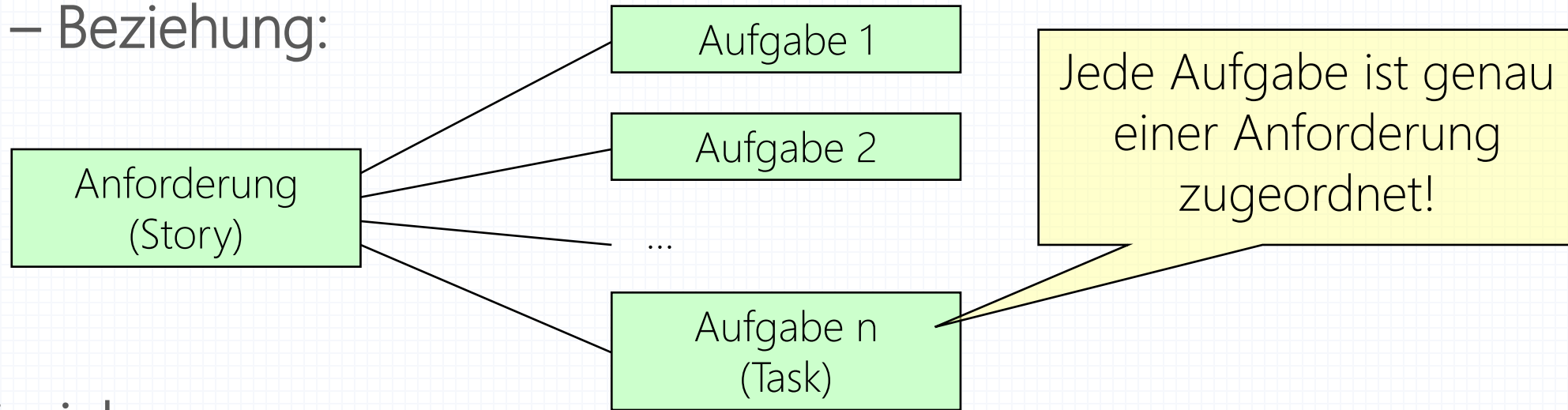
Durchführung Iteration – Anforderungen – Aufgaben

Überprüfung

Projekt
Mitarbeiter
Anforderungen – Aufgaben
Iterationen – Anforderungen – Aufgaben

Anforderungen und Aufgaben: Zuordnung

1:n – Beziehung:



Beispiel:

Anforderung: Projektverlaufsdarstellung
(„Ich möchte den Projektverlauf grafisch dargestellt haben.“)

Aufgaben: Aufwandslinie zeichnen,
Filter über Aufgaben erstellen,
Formeln für Auswertekurven festlegen, ...

Anforderungen und Aufgaben: Vergleich

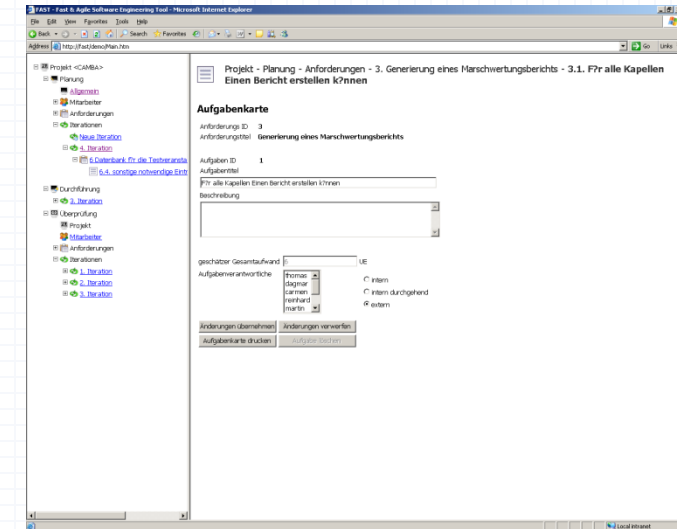
Kriterium	Anforderung	Aufgabe
<i>Phase</i>	Analyse (Was?)	Design (Wie?)
<i>Festlegung</i>	AG	AN
<i>Priorisierung</i>	AG, PV	AN (PL, PV)
<i>Abschätzung</i>	PV [Arbeitstage]	Entwickler (1 Gruppe) [AEH*, h]
<i>Verantwortung</i>	PV (1)	Entwickler (≥ 1)

*) AEH = Arbeitseinheiten (in Minuten)

Planung "Projekt"

Projekt – Planung – Allgemein:

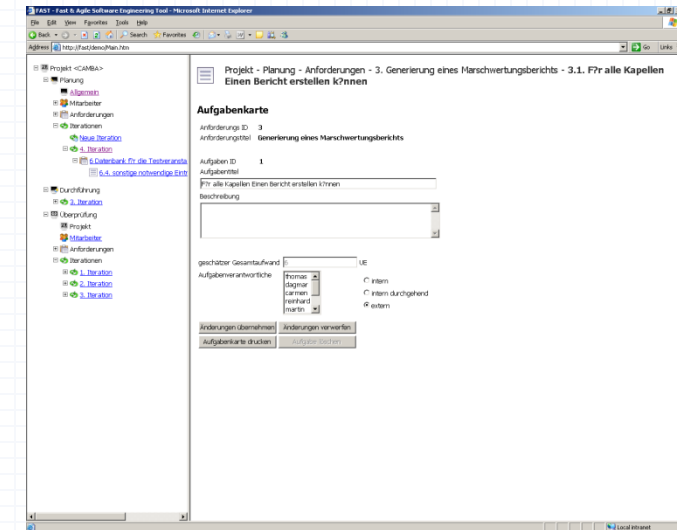
- Projektname
- Arbeitstage/Iteration
- Arbeitseinheiten/Tag
- Bezeichner für Arbeitseinheiten



Planung "Anforderungen"

Projekt – Planung – Anforderungen:

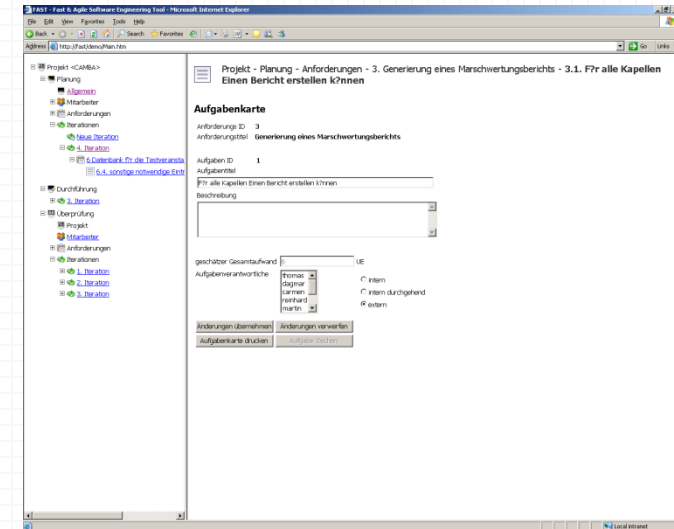
- ID (wird fortlaufend vergeben)
- Erstellungsdatum
- Priorität
- Titel
- Beschreibung
- geschätzter Gesamtaufwand (Tage)
- zuständiger Produktverantwortlicher



Planung "Aufgaben"

Projekt – Planung – Anforderungen – Aufgaben:

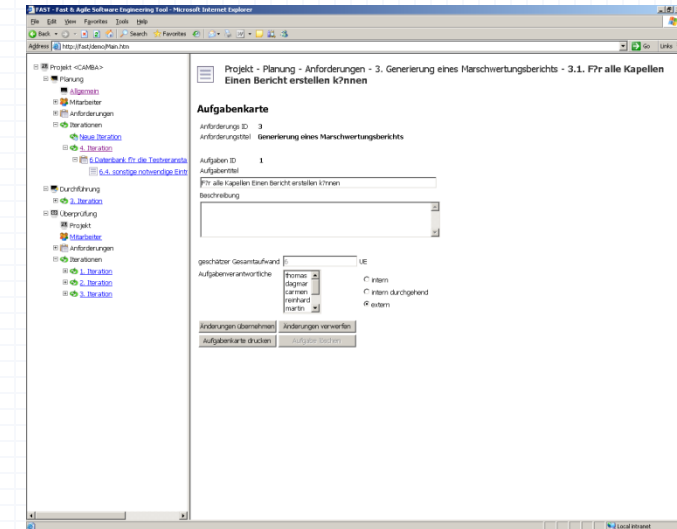
- ID (wird fortlaufend vergeben)
- Titel
- Beschreibung
- geschätzter Gesamtaufwand (Arbeitseinheiten)
- Aufgabenverantwortliche
- Typ (intern/intern durchgehend/extern)



Planung "Iterationen"

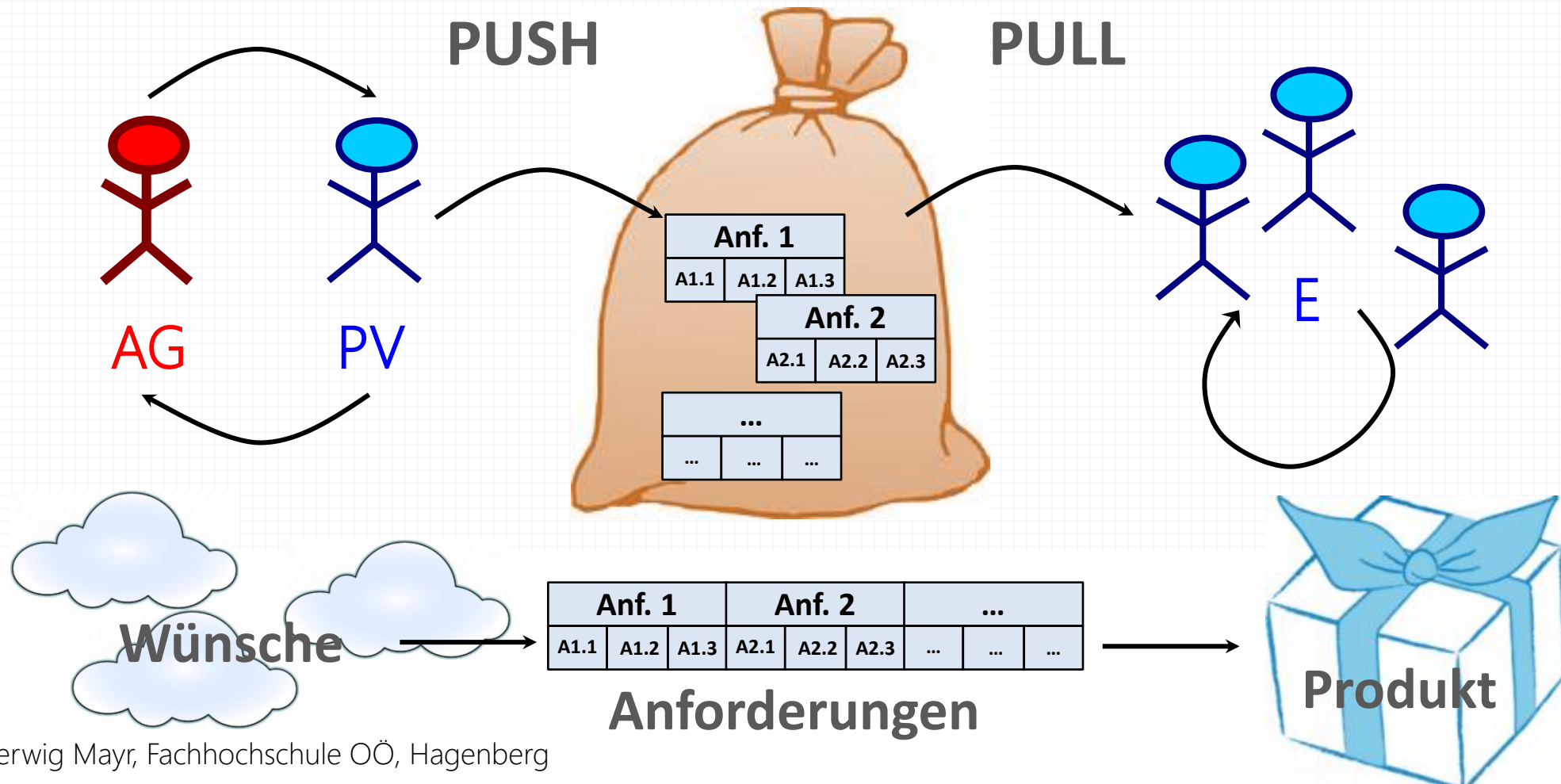
Projekt – Planung – Iterationen:

- Nr. (wird fortlaufend vergeben)
- Arbeitstage (inkl. Beginn, Ende)
(können je Iteration unterschiedlich sein!)
- Leistung/Aufwand/Overhead
- zugeordnete Aufgaben
(NICHT Anforderungen!)



Planung: Kombiniertes Push-Pull-Prinzip

Pufferfunktion des Anforderungs- bzw. Iterationskatalogs

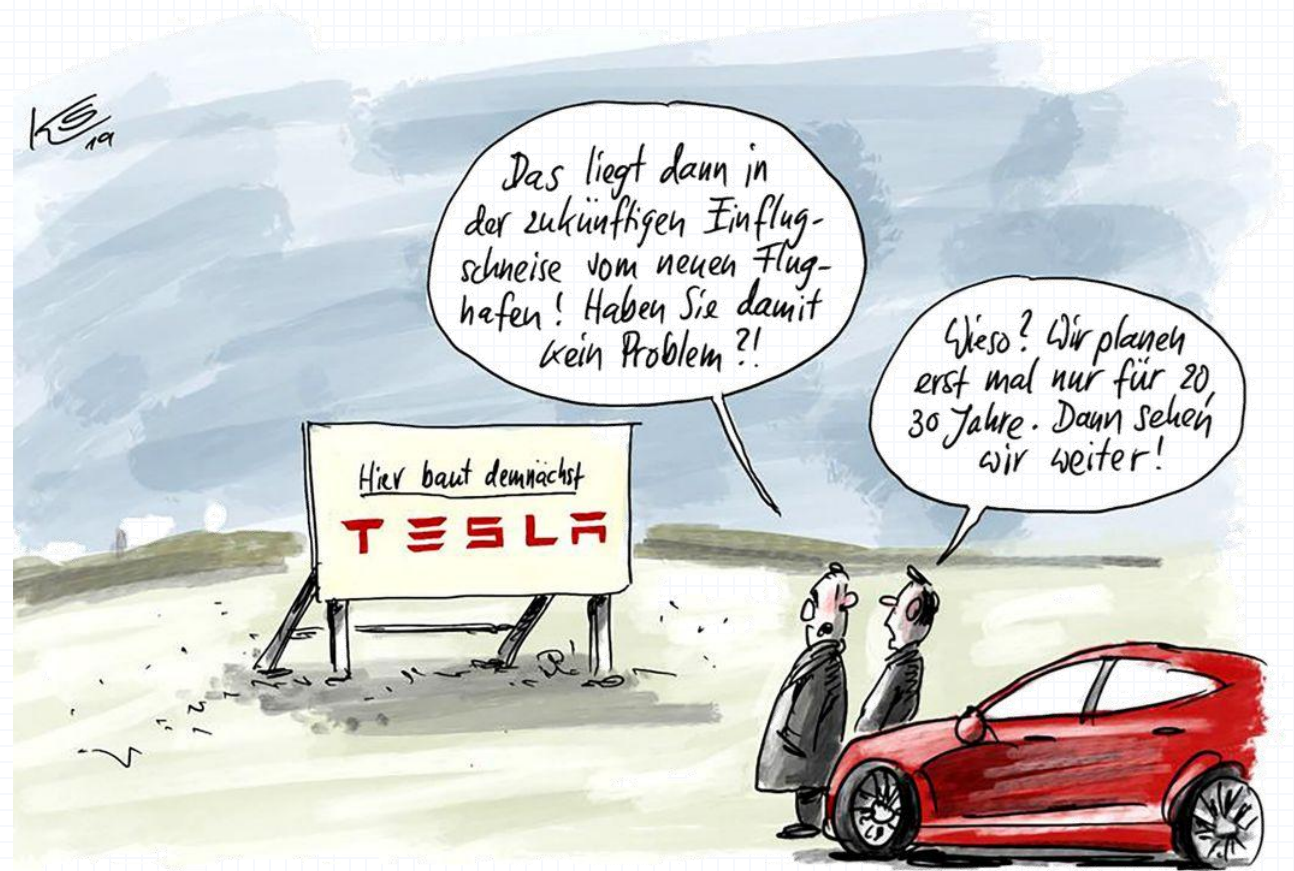


Planung Techniken

Planung – Techniken

Techniken

- Aufwandsschätzung
- Netzplantechnik
- Balkenplantechnik
- Laufendes Schätzen des Restaufwands



(Grafik: www.spiegel.de)

Techniken – Aufwandsschätzung

Verfahren sehr **umstritten** bzgl. Genauigkeit und Sinnhaftigkeit

Beispiele:

- Software Lifecycle Management (SLIM)
- Consolidated Cost Model v. 2 (COCOMO II)
- Function Points (FP)
- Object Points (OP)
- Proxy-based Engineering (ProBE)

Aufwandsschätzung nach Faustregeln („Planning Poker“, „Magic Estimation“ etc.) ist zumindest gleich gut!

(Bild: pascaldufour.wordpress.com)



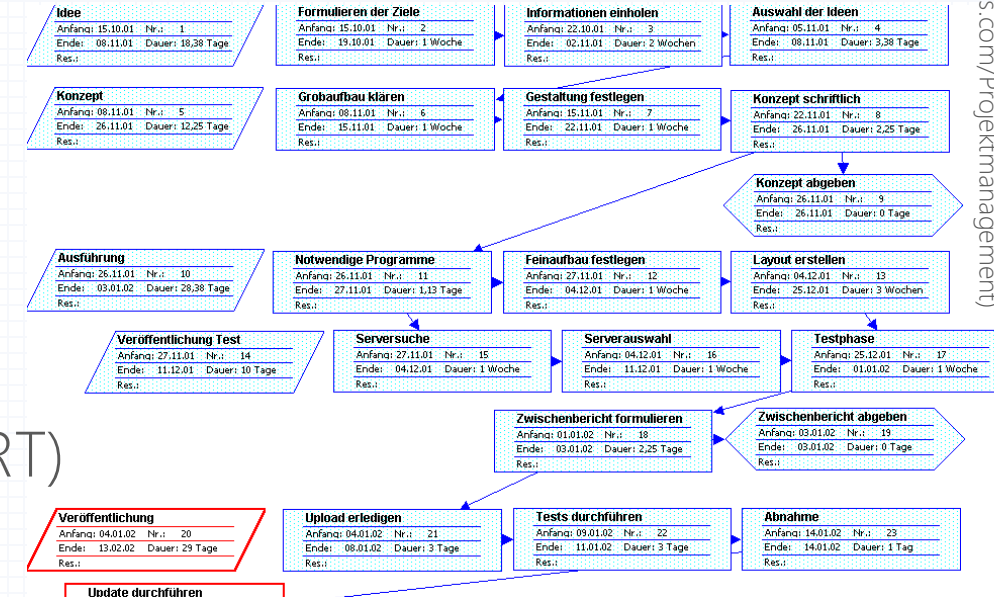
Techniken – Netzplantechnik

Eigenschaften:

- Einteilung in Vorgänge und Ereignisse
- Zuordnung von Zeit und Ressourcen
- Erstellung eines Vorgänger-/Nachfolgergraphen; spezielle Abhängigkeiten: Ende-Anfang (EA), AA, EE, [AE]

Bekannte Beschreibungsmethoden:

- **Metra-Potenzial-Methode (MPM)**
(nach Fa. Metra, heute Atos)
- **Critical Path Method (CPM)**
- **Program Evaluation and Review Technique (PERT)**



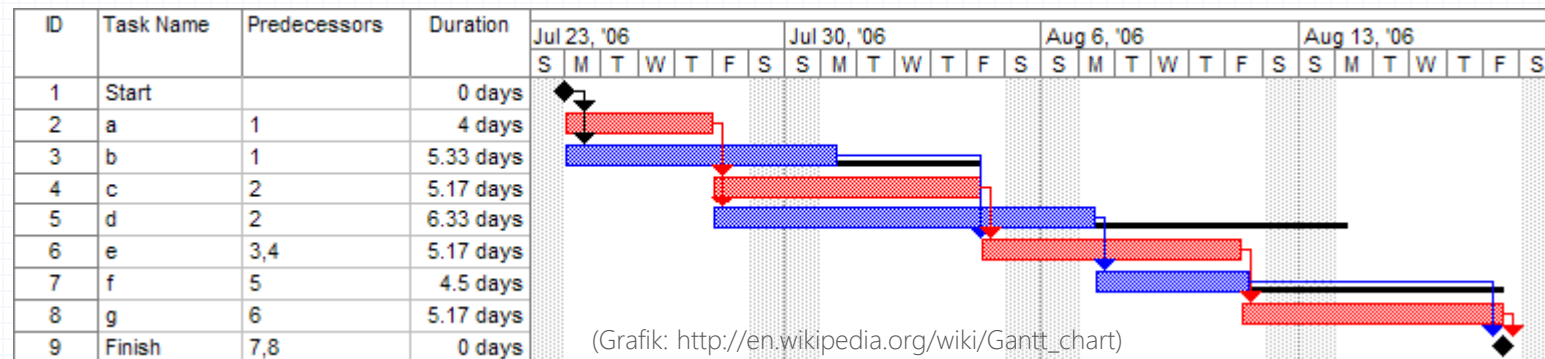
Techniken – Balkenplantechnik

tabellarische, grafische Darstellung von Aufwänden durch:

- Balkendiagramme
- Histogramme
- Gantt-Charts (nach H. L. Gantt)

Eigenschaften:

- gut für Ressourcenplanung
- schlecht für komplexe Zusammenhänge



Techniken – Laufendes Schätzen des Restaufwands

z.B. bei Scrum, jeden Tag erneut; Wert kann auch erhöht werden!

Projekt - Durchführung - 3. Iteration - 11. Kriterienbewertung am PDA - **11.1. Sourcecode dokumentieren**

Geleistete Arbeitszeit eintragen

Aufgabe **11.1. Sourcecode dokumentieren**

Verantwortlicher Pilotanwender **carmen**

Mitarbeiter

Iterationstag

letzte Schätzung UE wird später ev. nicht angezeigt

geleistete Arbeitseinheiten UE

neue Schätzung UE

(mit oder ohne Vorgabe
der Letztschätzung)

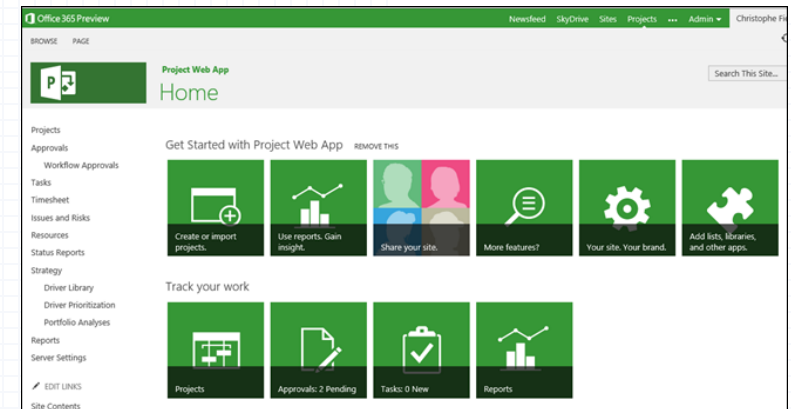
Planung Werkzeuge

Planung – Werkzeuge

Projektplanungssysteme (auch: Projektmanagementsysteme)
gut zur **Dokumentation** und zur **Planadaptierung**

Allgemeine Vorgehensweise :

1. neues Projekt anlegen (Name, Beginn, Kalender, ...)
2. Vorgänge eingeben und gruppieren (Aufgabenplanung)
3. Dauer zuordnen (Zeitplanung)
4. Vorgänge verknüpfen (Ablaufplanung)
5. Meilensteine festlegen (Terminplanung)
6. Ressourcen zuordnen (Ressourcenplanung)
7. Ressourcen- und Terminkonflikte auflösen (Kapazitätsabgleich)
8. Kosten eingeben (Kostenplanung)
9. Kostenüberschreitungen und Finanzierungslücken beseitigen (Finanzierungsplanung)



Planung Ergebnisse

Planung – Ergebnisse

Interne Ergebnisse :

- Aufgabenplan
- Terminplan
- Ressourcenplan
- Kosten- und Finanzplan

Externe Ergebnisse :

- Meilensteinliste



PROJEKT ENGINEERING

Planung

Herwig Mayr

Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien
Fachhochschule OÖ, Hagenberg